



4. előadás



4. előadás



Példa

Piros és fekete dobókockával dobunk és adjuk össze a két kockán kapott eredményt.

elemi események: (i, j)

A véletlen kísérlet számszerű eredménye $i + j \in [2, 12]$

Valószínűségi változó



$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$

$\mathcal{B}$ az $\mathbb{R}$ Borel - mérhető halmazainak σ -algebrája

Értelmezés

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ **valószínűségi változó**, ha mérhető:

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{K}, \forall B \in \mathcal{B}$$

Ha a σ - algebra generátora a $(]-\infty, x])_{x \in \mathbb{R}}$ halmazcsalád, akkor

Értelmezés

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ **valószínűségi változó**, ha

$$X^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < x\} \in \mathcal{K},$$

$\forall x \in \mathbb{R}$

Valószínűségi változó



$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$

$\mathcal{B}$ az $\mathbb{R}$ Borel - mérhető halmazainak σ -algebrája

Értelmezés

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ **valószínűségi változó**, ha mérhető:

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{K}, \forall B \in \mathcal{B}$$

Ha a σ - algebra generátora a $(] - \infty, x[)_{x \in \mathbb{R}}$ halmazcsalád, akkor

Értelmezés

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ **valószínűségi változó**, ha

$$X^{-1}(] - \infty, x[) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < x\} \in \mathcal{K},$$

$\forall x \in \mathbb{R}$



Megjegyzés

$$(X \geq x) = \Omega \setminus (X < x)$$

és

$$(X > x) = \Omega \setminus (X \leq x),$$

a valószínűségi változó értelmezésében a mérhetőség feltételek:

$(X \leq x) \in \mathcal{K}, (X \geq x) \in \mathcal{K}$ vagy $(X > x) \in \mathcal{K}, \forall x \in \mathbb{R}$

Valószínűségi változó



Tulajdonság

Ha $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel-értelemben mérhető függvény és $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ egy valószínűségi változó, akkor $Y = g(X)$ szintén valószínűségi változó.

Bizonyítás. Ha g mérhető függvény, akkor a $(]g(t) < x[)_{t \in \mathbb{R}}$ szintén mérhető, minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. ■

Tulajdonság

Ha X és Y két valószínűségi változó és a egy valós szám, akkor

$$aX, |X|, X^2, \frac{1}{X}, X + Y, X - Y, XY, \frac{Y}{X}, X \neq 0,$$

szintén valószínűségi változó.

Valószínűségi változó



Tulajdonság

Ha $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel-értelemben mérhető függvény és $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ egy valószínűségi változó, akkor $Y = g(X)$ szintén valószínűségi változó.

Bizonyítás. Ha g mérhető függvény, akkor a $(]g(t) < x[)_{t \in \mathbb{R}}$ szintén mérhető, minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. ■

Tulajdonság

Ha X és Y két valószínűségi változó és a egy valós szám, akkor

$$aX, |X|, X^2, \frac{1}{X}, X + Y, X - Y, XY, \frac{Y}{X}, X \neq 0,$$

szintén valószínűségi változó.

Valószínűségi változó eloszlása



Értelmezés

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ valószínűségi változó **eloszlása** a

$$Q : B \rightarrow \mathbb{R}$$

$$Q(B) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B) = \mathbb{P}(X \in B)$$

Megjegyzés

*Egy valószínűségi változó eloszlása egy valószínűségi
 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ eseménytéren.*



Igazolja!



Értelmezés

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ valószínűségi változó **eloszlásfüggvénye**

$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x), \quad x \in \mathbb{R}$$



Tulajdonság

(a) Az eloszlásfüggvény a $[0, 1]$ intervallumban veszi fel az értékeit.

(b) $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

$$(i) \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a),$$

$$(ii) \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a) - \mathbb{P}(X = a),$$

$$(iii) \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a) - \mathbb{P}(X = a) + \mathbb{P}(X = b),$$

$$(iv) \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a) + \mathbb{P}(X = b)$$

Bizonyítás. $(X < a) \subset (X < b)$ mert $a < b$.



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \leq X < b) &= \mathbb{P}(X < b, \overline{X < a}) = \mathbb{P}((X < b) \cap \overline{(X < a)}) \\ &= \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X < a) = F(b) - F(a).\end{aligned}$$

A többi összefüggés igazolásához felhasználjuk a következő egyenlőségeket:

$$\begin{aligned}(a < X < b) &= (a \leq X < b) \setminus (X = a) \\ (a < X \leq b) &= [(a \leq X < b) \cup (X = b)] \setminus (X = a) \\ (a \leq X \leq b) &= (a \leq X < b) \cup (X = b)\end{aligned}$$

és a valószínűség tulajdonságait. ■

Bizonyítás. $(X < a) \subset (X < b)$ mert $a < b$.



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \leq X < b) &= \mathbb{P}(X < b, \overline{X < a}) = \mathbb{P}((X < b) \cap \overline{(X < a)}) \\ &= \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X < a) = F(b) - F(a).\end{aligned}$$

A többi összefüggés igazolásához felhasználjuk a következő egyenlőségeket:

$$\begin{aligned}(a < X < b) &= (a \leq X < b) \setminus (X = a) \\ (a < X \leq b) &= [(a \leq X < b) \cup (X = b)] \setminus (X = a) \\ (a \leq X \leq b) &= (a \leq X < b) \cup (X = b)\end{aligned}$$

és a valószínűség tulajdonságait. ■



Tulajdonság

(a) Az eloszlásfüggvény a $[0, 1]$ intervallumban veszi fel az értékeit.

(b) $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$

$$(i) \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a),$$

$$(ii) \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a) - \mathbb{P}(X = a),$$

$$(iii) \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a) - \mathbb{P}(X = a) + \mathbb{P}(X = b),$$

$$(iv) \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{F}(b) - \mathbb{F}(a) + \mathbb{P}(X = b)$$



Tulajdonság

- (i) $\mathbb{F}$ *nem-csökkenő függvény;*
- (ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mathbb{F}(x) = \mathbb{F}(-\infty) = 0$ és $\lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{F}(x) = \mathbb{F}(\infty) = 1$;
- (iii) $\mathbb{F}$ *balról folytonos.*

Bizonyítás. (i) $x < y$ esetén $(X < x) \subset (X < y)$

$$\mathbb{P}(X < x) \leq \mathbb{P}(X < y)$$

vagyis

$$\mathbb{F}(x) \leq \mathbb{F}(y).$$



Tulajdonság

- (i) $\mathbb{F}$ *nem-csökkenő függvény;*
- (ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \mathbb{F}(x) = \mathbb{F}(-\infty) = 0$ és $\lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{F}(x) = \mathbb{F}(\infty) = 1$;
- (iii) $\mathbb{F}$ *balról folytonos.*

Bizonyítás. (i) $x < y$ esetén $(X < x) \subset (X < y)$

$$\mathbb{P}(X < x) \leq \mathbb{P}(X < y)$$

vagyis

$$\mathbb{F}(x) \leq \mathbb{F}(y).$$



Tulajdonság

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \mathbb{F}(x) = \mathbb{F}(-\infty) = 0 \text{ és } \lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{F}(x) = \mathbb{F}(\infty) = 1;$$

(iii) $\mathbb{F}$ balról folytonos.

Bizonyítás. (ii) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ csökkenő, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.
Ekkor $(X < x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ csökkenő és $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X < x_n) = \emptyset$.

$$0 = \mathbb{P}(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X < x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X < x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}(x_n) = \mathbb{F}(-\infty).$$

■

Az eloszlásfüggvény tulajdonságai



Tulajdonság

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{F}(x + 0),$$

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{F}(x + 0) - \mathbb{F}(x).$$

Bizonyítás. (i) $(X < x + \frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ csökkenő

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X < x + \frac{1}{n}) = (X \leq x).$$

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X < x + \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}(x + \frac{1}{n}) = \mathbb{F}(x + 0).$$

(ii)

$$(X = x) = (X \leq x) \setminus (X < x)$$

és

$$(X < x) \subset (X \leq x).$$



Tulajdonság

Egy eloszlásfüggvénynek legfeljebb megszámlálhatóan végtelen sok szakadási pontja van.

Bizonyítás. $\mathbb{F}(x) \in [0, 1]$ és $\mathbb{F}$ nem-csökkenő, ezért legfeljebb 1 darab $\frac{1}{2}$ -nél nagyobb szakadása, legfeljebb 3 darab $\frac{1}{2^2}$ -nél nagyobb szakadása, általában legfeljebb $2^n - 1$ darab $\frac{1}{2^n}$ -nél nagyobb szakadása van. Tehát a szakadások száma megszámlálható. ■



Tulajdonság

Egy eloszlásfüggvénynek legfennebb megszámlálhatóan végtelen sok szakadási pontja van.

Bizonyítás. $\mathbb{F}(x) \in [0, 1]$ és $\mathbb{F}$ nem-csökkenő, ezért legtöbb 1 darab $\frac{1}{2}$ -nél nagyobb szakadása, legfennebb 3 darab $\frac{1}{2^2}$ -nél nagyobb szakadása, általában legtöbb $2^n - 1$ darab $\frac{1}{2^n}$ -nél nagyobb szakadása van. Tehát a szakadások száma megszámlálható. ■



Értelmezés

Egy $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ valószínűségi változót **diszkrétnek** nevezünk, ha értékeinek halmaza legfennebb megszámlálható.

$$X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} \in \mathcal{K},$$

minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.



Tulajdonság

$a \in \mathbb{R}$ és $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $X(\omega) = a$, $\omega \in \Omega$. Ekkor X egy valószínűségi változó.

Bizonyítás. a függvény véges darab értéket vesz fel,

$$X^{-1}(x) = \begin{cases} \Omega, & \text{ha } x = a \\ \emptyset, & \text{ha } x \neq a \end{cases},$$

tehát mérhető. ■

Diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye



Értelmezés

X értékei $\{x_i, i \in I\}$. Az X eloszlása:

$$Q_X(B) = \mathbb{P}(\cup_{x_i \in B} A_i), \quad A_i = (X = x_i), \quad i \in I$$

$\mathbb{P}(A_i) = p_i, \quad i \in I$, ekkor

$$Q_X(B) = \sum_{x_i \in B} p_i$$

$$X \left(\begin{array}{c} x_i \\ p_i \end{array} \right)_{i \in I}.$$



Példa

pénzfeldobási kísérletet, 0 a fej, 1 pedig az írás megjelenése.

$$X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Tétel

$$X \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}_{i \in I} \text{ Ekkor } \sum_{i \in I} p_i = 1$$

Bizonyítás. Az $(X = x_i), i \in I$, teljes eseményrendszer. $\mathbb{P}(\cup_{i \in I} (X = x_i)) = 1$, tehát $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$ vagyis $\sum_{i \in I} p_i = 1$. ■



1) Indikátor eloszlás

A egy tetszőleges esemény. $X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & q \end{pmatrix},$

$$\mathbb{P}(A) = p, q = 1 - p.$$



2) Binomiális eloszlás

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P(B_{n,k}) \end{matrix} \right)_{k=\overline{0,n}},$$

ahol $P(B_{n,k}) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $p \in]0, 1[$, $q = 1 - p$, $n \in \mathbb{N}$.

Bernoulli-féle visszatevéses modellből

3) Hipergeometrikus eloszlás

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P(B_{n,k}) \end{matrix} \right)_{k=\overline{0,n}},$$

ahol

$$P(B_{n,k}) = \frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}, \quad a, b \in \mathbb{N}, \quad n \leq \min(a, b).$$

Bernoulli-féle visszatevés nélküli modellből



2) Binomiális eloszlás

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P(B_{n,k}) \end{matrix} \right)_{k=\overline{0,n}},$$

ahol $P(B_{n,k}) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $p \in]0, 1[$, $q = 1 - p$, $n \in \mathbb{N}$.

Bernoulli-féle visszatevésees modellből

3) Hipergeometrikus eloszlás

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P(B_{n,k}) \end{matrix} \right)_{k=\overline{0,n}},$$

ahol

$$P(B_{n,k}) = \frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}, \quad a, b \in \mathbb{N}, \quad n \leq \min(a, b).$$

Bernoulli-féle visszatevés nélküli modellből



4) Poisson eloszlás

X valószínűségi változó λ paraméterű Poisson eloszlású, ha

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P_{\lambda}(k) \end{matrix} \right)_{k=1,2,\dots},$$

ahol

$$P_{\lambda}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0.$$

ha $k \rightarrow \infty \Rightarrow P_{\lambda}(k) \rightarrow 0$
ritka események eloszlása



4) Poisson eloszlás

X valószínűségi változó λ paraméterű Poisson eloszlású, ha

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P_{\lambda}(k) \end{matrix} \right)_{k=1,2,\dots},$$

ahol

$$P_{\lambda}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0.$$

ha $k \rightarrow \infty \Rightarrow P_{\lambda}(k) \rightarrow 0$
ritka események eloszlása



4) Poisson eloszlás

X valószínűségi változó λ paraméterű Poisson eloszlású, ha

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P_{\lambda}(k) \end{matrix} \right)_{k=1,2,\dots},$$

ahol

$$P_{\lambda}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0.$$

ha $k \rightarrow \infty \Rightarrow P_{\lambda}(k) \rightarrow 0$
ritka események eloszlása



5) Pascal eloszlás

Az X valószínűségi változó Pascal eloszlású, ha értékei természetes számok és a valószínűségeket a Pascal eloszlásból kapjuk.

$$X \left(\begin{matrix} k \\ P_{n,k} \end{matrix} \right)_{k=0,1,2,\dots},$$

ahol

$$P_{n,k} = C_{n+k-1}^k p^n q^k, \quad p \in]0, 1[, \quad q = 1 - p.$$



Tulajdonság

(iii) XY eloszlása

$$XY \left(\begin{array}{c} x_i y_j \\ p_{i,j} \end{array} \right)_{(i,j) \in I \times J},$$

(iv) X/Y eloszlása

$$X/Y \left(\begin{array}{c} x_i / y_j \\ p_{i,j} \end{array} \right)_{(i,j) \in I \times J},$$

ahol $p_{i,j} = P(X = x_i, Y = y_j)$.



Kockadobást végünk. Legyen X a dobott érték és Y az a valószínűségi változó, melynek értéke 1, ha a dobott szám 1, 2, ha pímet dobtunk és 3 összetett szám esetén. Írja fel az $X + Y$, XY és az X/Y eloszlását.